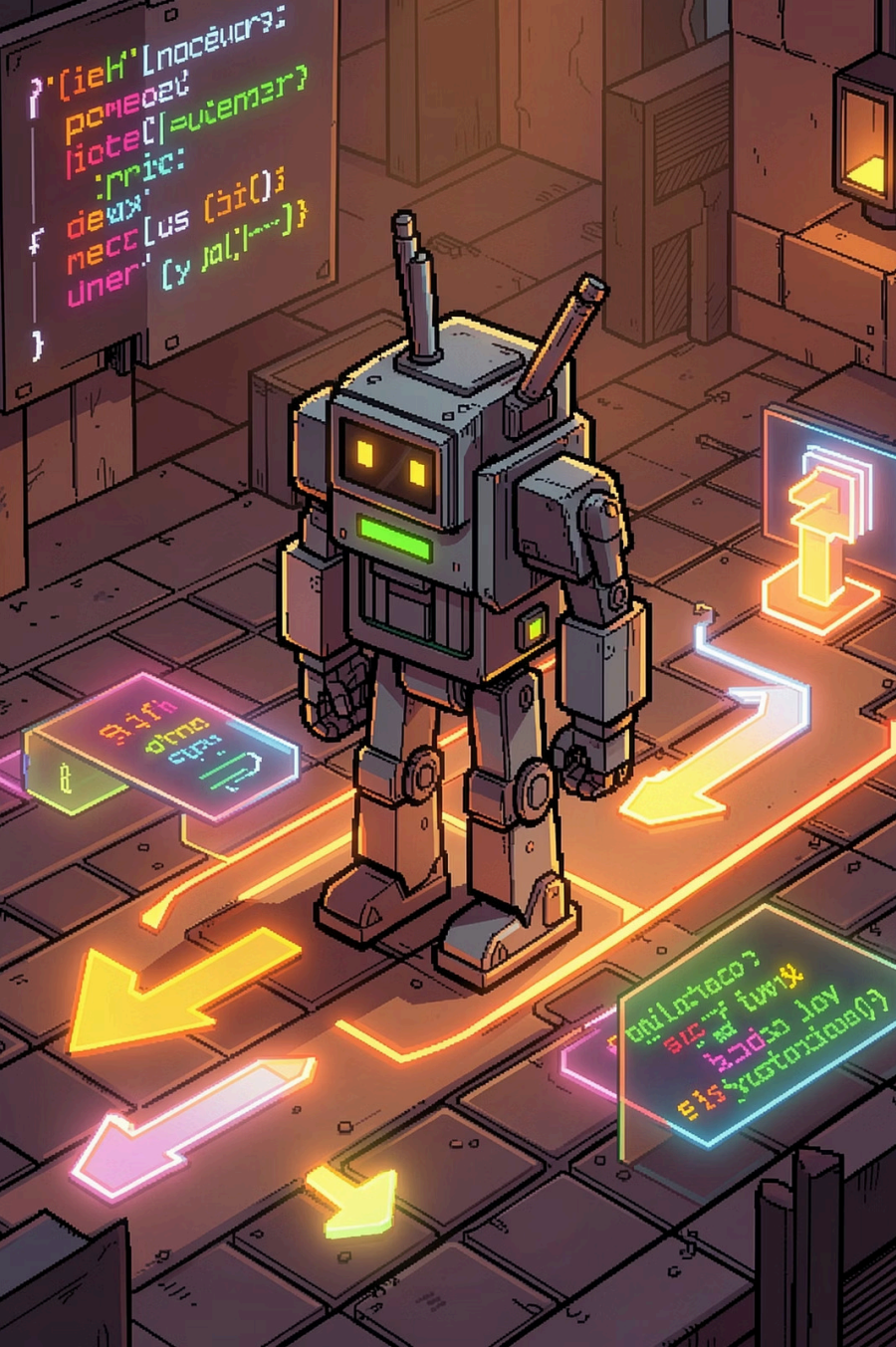




Циклы в программировании

Курс «Игровые основы программирования» · Тема 2 · Для
учеников 5-8 классов

САВЧИШЕН А.А.

DLYAUCHEBITPGU@GMAIL.COM



Зачем нужны циклы?

Представь: герой игры должен сделать **10 шагов вперёд**. Как написать программу?

✗ Без цикла

шаг вперёд
шаг вперёд
шаг вперёд
... и так 10 раз

✓ С циклом

повторить 10 раз:
шаг вперёд

Цикл помогает повторить действие **коротко и понятно** – без лишних строк кода.

Что такое цикл?



Цикл – это команда, которая **повторяет действия** несколько раз. Это как рецепт: «мешай, пока тесто не станет гладким».



 Пример из жизни:
каждый учебный день ты повторяешь одно и то же – проснуться, собраться, пойти на занятия.

Тело цикла

Команды, которые повторяются

Итерация

Один повтор цикла

Условие / счётчик

Правило, которое управляет повторением

Цикл со счётчиком

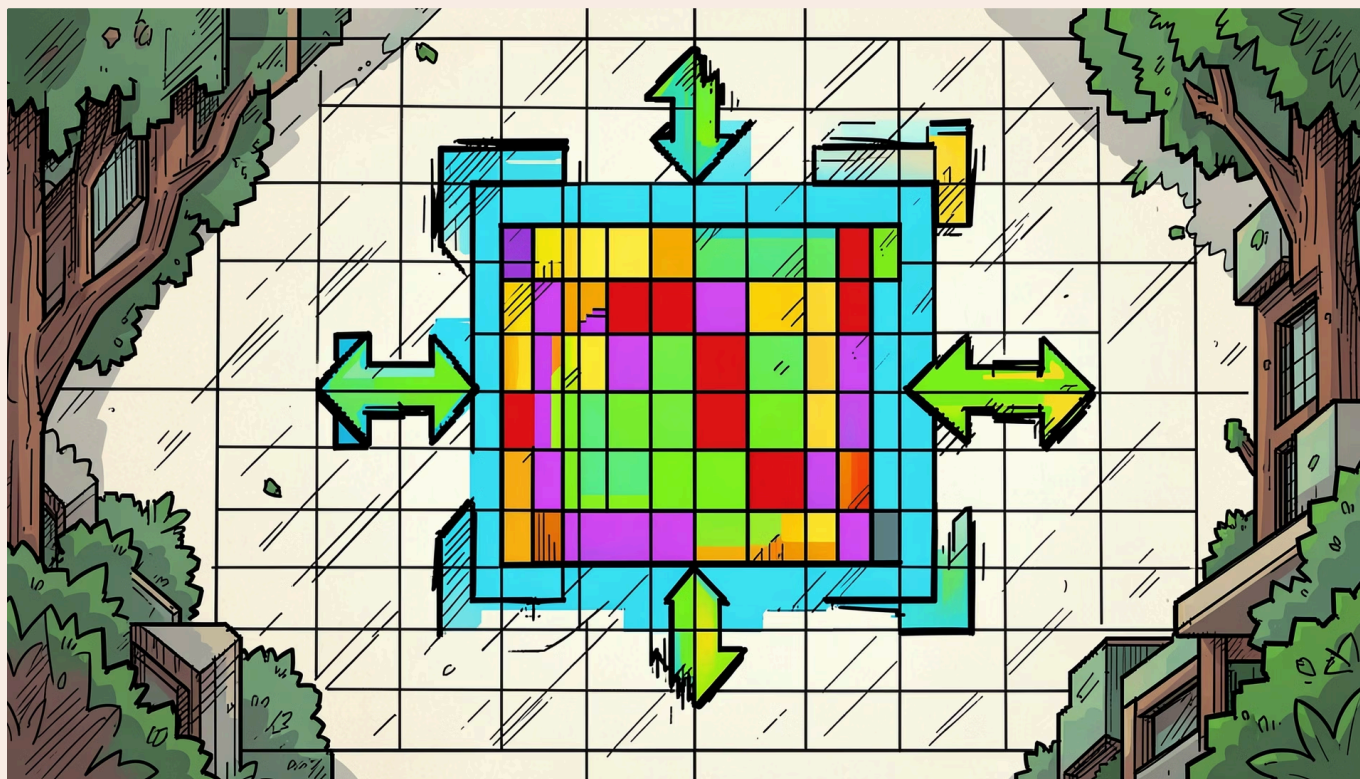
Используется, когда **заранее известно**, сколько раз нужно повторить действие.

Пример: нарисовать квадрат

повторить 4 раза:
шаг вперёд
поворот направо

Почему 4 **раза**? У квадрата 4 стороны – значит, 4 итерации.

💡 Счётчик – это переменная, которая считает, сколько раз цикл уже выполнен.



Цикл с условием

Используется, когда **заранее неизвестно**, сколько раз нужно повторить действие.

Пример кода

пока впереди свободно:
шаг вперёд

Как работает?

Перед каждым шагом
программа **проверяет
условие**: свободно ли
впереди?

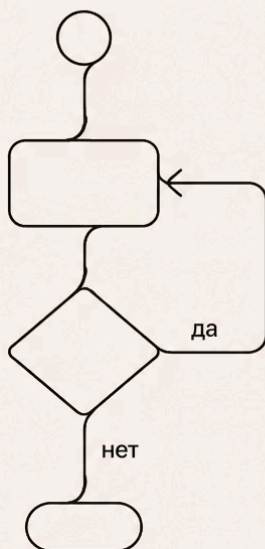
Когда остановится?

Если впереди **стена** – условие ложно, и цикл завершается.



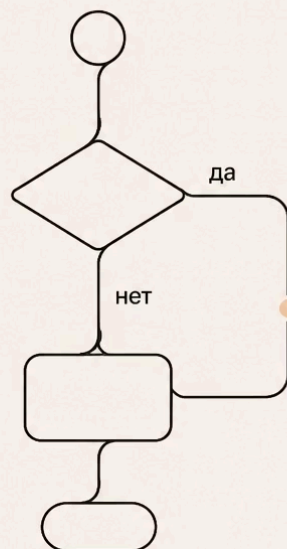
Два типа циклов: сравнение

Цикл с счётчиком



- известное количество повторений
- использует счётную переменную
- пример: нарисовать квадрат 4 раза

Цикл с условием



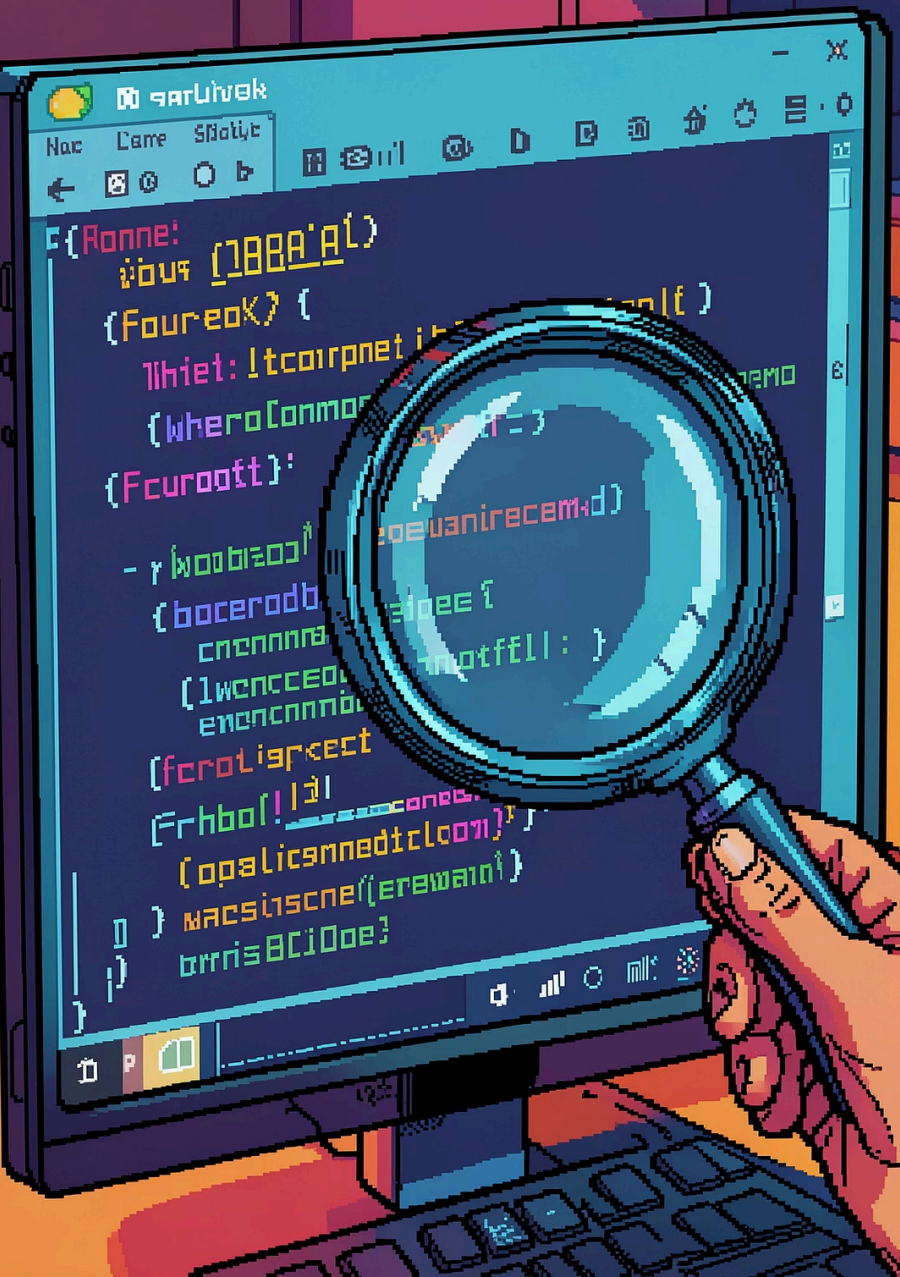
- неизвестное количество повторений
- проверяет условие каждый раз
- пример: идти, пока не упираешься в стену

Какой цикл выбрать?

Задай себе вопрос: «Я знаю, сколько раз нужно повторить?»

- Если **да** → используй цикл **со счётчиком**
- Если **нет** → используй цикл **с условием**

  В играх оба типа используются постоянно: счётчик – для анимаций, условие – для движения персонажа.



Типичные ошибки

1

Бесконечный цикл

Условие никогда не становится ложным – программа работает без остановки. Например: «пока true: шаг вперёд».

2

Ошибка на единицу

Нужно повторить 4 раза, а указали 3 или 5. Квадрат не замкнётся или герой сделает лишний шаг.

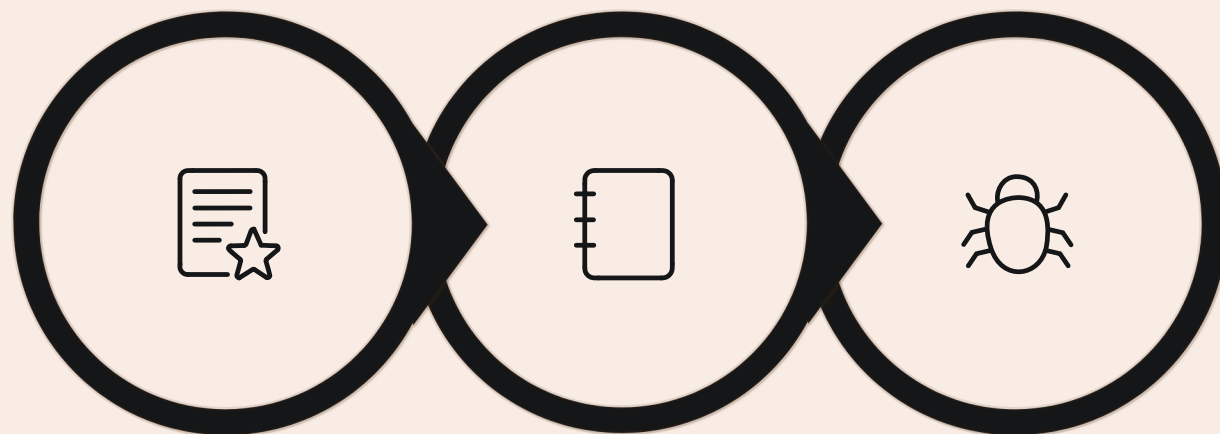
3

Неверное тело цикла

В цикл попала лишняя команда или нужная осталась снаружи. Проверь отступы!

Как отлаживать циклы?

Если цикл работает неправильно – не паникуй! Используй **пошаговую проверку**.



Чтение

Трассировка

Исправить

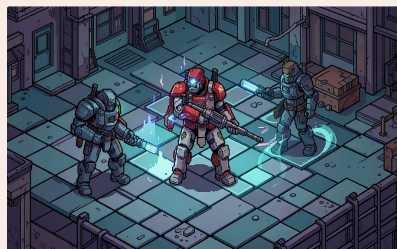
Пройди цикл **в уме или на бумаге**, считая итерации. Так ты быстро найдёшь ошибку!

Циклы в играх: примеры



Анимация персонажа

Цикл перебирает кадры: шаг 1 → шаг 2 → шаг 3 → снова шаг 1. Герой «бежит»!



Поведение врага

«Пока игрок рядом – преследовать». Цикл с условием управляет ИИ противника.



Эффекты и частицы

Цикл создаёт 20 частиц взрыва, каждая летит в своём направлении – и всё за пару строк!

Главное о циклах



Цикл = повторение

Не пиши одинаковые команды много раз – используй цикл



Известно число → счётчик

Если знаешь, сколько раз – используй цикл со счётчиком



Неизвестно → условие

Если число зависит от ситуации – используй цикл с условием



Циклы = игры

Циклы помогают создавать анимации, ИИ и алгоритмы



Источники: учебные материалы по школьной информатике · курс «Игровые основы программирования» · раздел 2.6 проектного задания